

IFCD004PO · ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN EN JAVA

Bloque 1

Introducción a Java

Características · Ediciones · Primeros pasos · JDK y entornos de desarrollo

Qué vamos a ver

1

1.1

Características de Java

Qué es, filosofía "write once, run anywhere", dónde se usa hoy.

2

1.2

Ediciones de Java

Java SE, EE y ME: para qué sirve cada una.

3

1.3

Primeros pasos

Nuestro primer programa: compilar y ejecutar.

4

1.4

JDK y entornos de desarrollo

JDK, JRE, JVM y elegir un IDE de trabajo.

1.1

¿Qué es Java?

Lenguaje de programación orientado a objetos, creado por Sun Microsystems en 1995 (hoy propiedad de Oracle).

*“Write once,
run anywhere”*

1

Multiplataforma

El mismo código compilado (bytecode) se ejecuta en Windows, Linux o macOS gracias a la JVM.

2

Orientado a objetos

Todo se organiza en clases y objetos: reutilización, mantenibilidad y diseño modular.

3

Robusto y seguro

Gestión automática de memoria (garbage collector) y control de tipos en tiempo de compilación.

4

Multitarea

Soporte nativo para ejecutar varias tareas (hilos) de forma simultánea.

¿Dónde se usa Java hoy?

1.1 Características de la tecnología Java

1

Backend empresarial

APIs y sistemas corporativos con Spring Boot, banca, seguros, administración pública.

3

Sistemas grandes y legacy

Muchas aplicaciones críticas de larga vida en grandes empresas siguen en Java.

2

Aplicaciones Android

Java (junto a Kotlin) es una de las bases históricas del desarrollo Android.

4

Big Data

Herramientas como Hadoop o Spark están construidas en Java/Scala sobre la JVM.

Ediciones de Java

1.2 Ediciones Java

Java SE

Standard Edition

El núcleo del lenguaje: la base de este curso. Aplicaciones de escritorio y consola.

Java EE

Enterprise Edition

Java SE + tecnologías para aplicaciones web y empresariales: Servlets, JSP...

Java ME

Micro Edition

Versión reducida para dispositivos con recursos limitados (IoT, embebidos).

En este curso empezamos por Java SE y avanzamos hacia Java EE (bloques 9-13: Servlets, JSP, MVC).

Nuestro primer programa

1.3 Primeros pasos en Java



HolaMundo.java

```
public class HolaMundo {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola, mundo!");  
    }  
  
}
```

public class HolaMundo

Toda aplicación Java se organiza en clases. El nombre del archivo debe coincidir con el de la clase pública.

public static void main

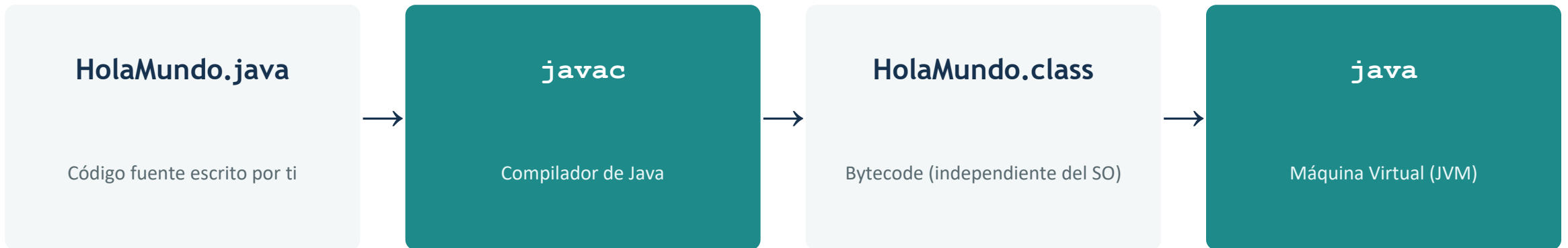
Es el punto de entrada: aquí empieza a ejecutarse el programa.

System.out.println(...)

Muestra un texto por consola, seguido de salto de línea.

De código fuente a ejecución

1.3 Primeros pasos en Java · compilar y ejecutar

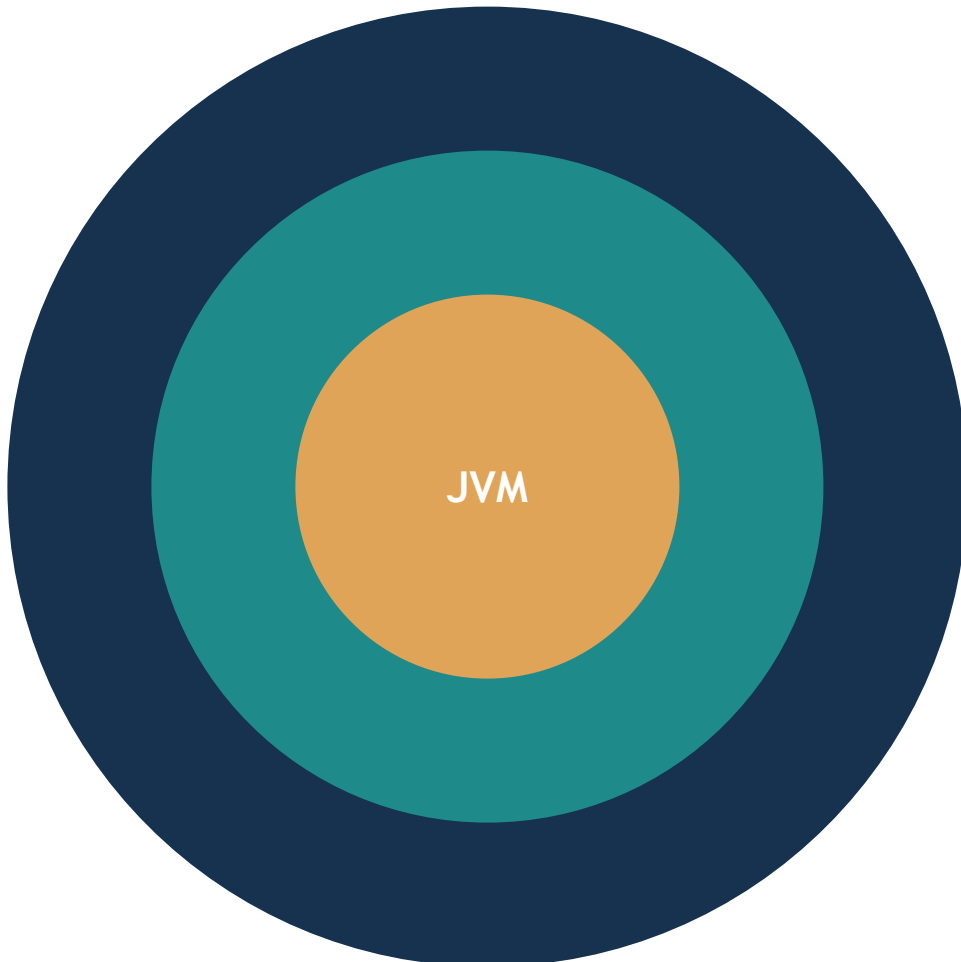


Idea clave

El compilador (javac) genera bytecode, no código máquina directo. Ese bytecode lo interpreta y ejecuta la JVM en cualquier sistema operativo: de ahí el "write once, run anywhere".

JDK, JRE y JVM

1.4 JDK y entornos de desarrollo



JDK

Java Development Kit

Compilador (javac), herramientas y el JRE. Lo que instala quien programa.

JRE

Java Runtime Environment

Librerías necesarias + la JVM. Lo que instala quien solo ejecuta programas Java.

JVM

Java Virtual Machine

Ejecuta el bytecode (.class) traduciéndolo al sistema operativo real.

Eligiendo un entorno de trabajo

1.4 JDK y entornos de desarrollo (IDE)

Recomendado

IntelliJ IDEA Community

Gratuito. Autocompletado muy potente, refactorizaciones guiadas y curva de aprendizaje suave. Recomendado para este curso.

Alternativa

Eclipse

Gratuito y de código abierto. Muy extendido en entornos corporativos y en otros certificados de profesionalidad.

Opcional

VS Code + Extension Pack for Java

Ligero y flexible. Útil si el alumnado ya lo usa para HTML/JS (bloque 10) y quiere un único editor.

Resumen del bloque

Ya sabes...

- 1 Qué caracteriza a Java y por qué es multiplataforma.
- 2 La diferencia entre Java SE, EE y ME.
- 3 Cómo compilar y ejecutar tu primer programa.
- 4 Qué son el JDK, el JRE y la JVM, y qué IDE vamos a usar.

Siguiente bloque: 2. Sintaxis del lenguaje